



First semester exam -1h 30mn-

Exercise 1

- ① Let $z = \frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}$
 - a) Find the square root of z .
 - b) Write z in the polar form.
 - c) Deduce the exact value of $\cos(\frac{\pi}{8})$ and $\sin(\frac{\pi}{8})$.
- ② Using the definition of the limit, show that $\lim_{n \rightarrow +\infty} 1 + \frac{(-1)^n}{n} = 1$.
- ③ Prove that $\forall x \in]-1, 1[, (\arcsin(x))' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$.

Exercise 2

- ① State the mean value theorem.
- ② Let $H_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}; n \geq 1$.
 - a) Using the mean value theorem, prove that: $\frac{1}{x+1} \leq \ln(x+1) - \ln(x) \leq \frac{1}{x}, \forall x \in \mathbb{R}_+$.
 - b) Deduce that $\ln(n+1) \leq H_n \leq \ln(n) + 1, \forall n \geq 1$.
 - c) Determine the limit of H_n .
 - d) Let $u_n = H_n - \ln(n), \forall n \geq 1$.
Prove that (u_n) is decreasing and positive. What can you deduce?
- ③ Let's consider the sequence (v_n) defined by $v_0 = \frac{3}{2}$ and $v_{n+1} = \sqrt{3v_n - 2}$ for $n \geq 1$.
 - a) Show that: $1 \leq v_n \leq 2, \forall n \in \mathbb{N}$.
 - b) Study the monotonicity of (v_n) and determine its limit.

Exercise 3

Let $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ be a function defined by

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin(\frac{1}{x}) & \text{If } x > 0, \\ e^{x^2} - \cos(x) & \text{If } x \leq 0. \end{cases}$$

- ① Study the continuity of f on $\mathbb{R}$.
- ② Study the differentiability of f on $\mathbb{R}$.
- ③ Is f of class C^1 on $\mathbb{R}$? Justify your answer.



امتحان المداىسى الاول 1سا: 30د

التمرين الأول: (05 ن)

1. ليكن $z = \frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2}$

- (a) أوجد الجذر التربيعي للعدد المركب z .
(b) اكتب z على الشكل المتناهي.

(c) استنتج القيمة المضبوطة للعددين $\sin\left(\frac{\pi}{8}\right)$ و $\cos\left(\frac{\pi}{8}\right)$.

2. باستخدام تعريف النهاية، بين أن $\lim_{n \rightarrow +\infty} 1 + \frac{(-1)^n}{n} = 1$.

3. برهن أنه: $\forall x \in]-1, 1[, (\arcsin(x))' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$.

التمرين الثاني: (09 ن)

1. اذكر نظرية التزايديات المنتهية (Théorème des accroissements finis).

2. ليكن $H_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}; n \geq 1$

(a) باستخدام نظرية التزايديات المنتهية بين أن: $\frac{1}{x+1} \leq \ln(x+1) - \ln(x) \leq \frac{1}{x}, \forall x \in \mathbb{R}_+^*$.

(b) استنتج أن: $\ln(n+1) \leq H_n \leq \ln(n) + 1, \forall n \geq 1$.

(c) حدد نهاية H_n .

(d) لتكن $u_n = H_n - \ln(n)$

بين أن المتتالية (u_n) متناقصة وموجبة. ماذا يمكنك أن تستنتج؟

3. لتكن المتتالية (v_n) المعرفة بـ: $v_0 = \frac{3}{2}$ و $v_{n+1} = \sqrt{3v_n - 2}$ من أجل $n \geq 1$

(a) برهن أنه $1 \leq v_n \leq 2, \forall n \in \mathbb{N}$.

(b) ادرس رتبة المتتالية (v_n) ثم حدد نهايتها.

التمرين الثالث: (06 ن)

لتكن الدالة $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ المعرفة بـ:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) & x > 0, \\ e^{x^2} - \cos(x) & x \leq 0. \end{cases}$$

1. ادرس استمرارية الدالة f على $\mathbb{R}$.

2. ادرس قابلية اشتقاق الدالة f على $\mathbb{R}$.

3. هل $f \in C^1(\mathbb{R})$ ؟ برر إجابتك.

بالتوفيق